

LABORATORIO 1

Ejercicio 1: Alumnos Desordenados

Código Java y sección del servidor

Tema	Arreglos desordenados de alumnos
Operaciones	Alta, baja, modificación, búsqueda y listado
Archivos	N_Alumno.java, Alumno.java y Servidor.java

Enunciado

En una escuela se almacenan en arreglos desordenados el nombre completo, semestres cursados y promedio total de cada alumno. El programa permite dar de alta, baja, modificar, listar uno y listar todos los registros.

Estructura de archivos

- N_Alumno.java: guarda los datos de un alumno.
- Alumno.java: contiene el arreglo desordenado y las operaciones.
- Servidor.java: conecta la página HTML con la lógica Java.

1. Clase N_Alumno.java

```
public class N_Alumno extends Object {  
  
    private String nombre;  
    private int semestre;  
    private float promedio;  
  
    public N_Alumno() {  
    }  
  
    public N_Alumno(String n, int s, float p) {  
        nombre = n;  
        semestre = s;  
        promedio = p;  
    }  
}
```



```
public void SetAsignar(String n, int s, float p) {  
    nombre = n;  
    semestre = s;  
    promedio = p;  
}  
  
public String GetNombre() {  
    return nombre;  
}  
  
public int GetSemestre() {  
    return semestre;  
}  
  
public float GetPromedio() {  
    return promedio;  
}  
  
public void SetNombre(String n) {  
    nombre = n;  
}  
  
public void SetSemestre(int s) {  
    semestre = s;  
}  
  
public void SetPromedio(float p) {  
    promedio = p;  
}  
  
@Override  
public String toString() {  
    return nombre + "\t"  
        + semestre + "\t"  
        + promedio + "\n";  
}  
}
```

2. Clase Alumno.java

Esta es la clase principal. El arreglo se mantiene ordenado alfabéticamente por el nombre cada vez que se registra un empleado.

```
public class Alumno {

    static int tam = 0;
    static N_Alumno V[] = null;
    static int N = -1;

    public static String InicializarWeb(int nuevoTam) {
        if (nuevoTam <= 0) {
            return "El tamaño del arreglo debe ser mayor que 0";
        }

        tam = nuevoTam;
        V = new N_Alumno[tam];
        N = -1;

        return "Arreglo creado correctamente con capacidad para "
            + tam + " alumnos";
    }

    public static int Buscar(String nombre) {
        int i = 0;

        while (i <= N && !V[i].GetNombre().equalsIgnoreCase(nombre)) {
            i++;
        }

        return i > N ? -1 : i;
    }

    public static String AltaWeb(String nombre, int semestre, float promedio) {
        if (V == null) {
            return "Primero debe iniciar el arreglo";
        }

        if (N >= tam - 1) {
            return "No hay espacio en el arreglo";
        }
    }
}
```



```
    }

    if (nombre == null || nombre.trim().isEmpty()) {
        return "El nombre no puede estar vacio";
    }

    if (semestre <= 0) {
        return "El semestre debe ser mayor que 0";
    }

    if (promedio < 0 || promedio > 100) {
        return "El promedio debe estar entre 0 y 100";
    }

    if (Buscar(nombre.trim()) != -1) {
        return "El alumno ya se encuentra registrado";
    }

    N++;
    V[N] = new N_Alumno();
    V[N].SetAsignar(nombre.trim(), semestre, promedio);

    return "Alumno registrado correctamente";
}

public static String BajaWeb(String nombre) {
    if (V == null) {
        return "Primero debe iniciar el arreglo";
    }

    if (N == -1) {
        return "No hay alumnos registrados";
    }

    int pos = Buscar(nombre);

    if (pos == -1) {
        return "El alumno no fue encontrado";
    }
}
```



```
V[pos] = V[N];
V[N] = null;
N--;

return "Alumno eliminado correctamente";
}

public static String ModificarWeb(
    String nombre,
    int semestre,
    float promedio) {

    if (V == null) {
        return "Primero debe iniciar el arreglo";
    }

    if (N == -1) {
        return "No hay alumnos registrados";
    }

    int pos = Buscar(nombre);

    if (pos == -1) {
        return "El alumno no fue encontrado";
    }

    if (semestre <= 0 || promedio < 0 || promedio > 100) {
        return "Datos inválidos";
    }

    V[pos].SetSemestre(semestre);
    V[pos].SetPromedio(promedio);

    return "Alumno modificado correctamente";
}

public static String ListarUnoWeb(String nombre) {
    if (V == null || N == -1) {
        return "No hay alumnos registrados";
    }
}
```

```
int pos = Buscar(nombre);

if (pos == -1) {
    return "El alumno no fue encontrado";
}

return "Nombre: " + V[pos].GetNombre()
      + "\nSemestre: " + V[pos].GetSemestre()
      + "\nPromedio: " + V[pos].GetPromedio();
}

public static String ListarTodosWeb() {
    if (V == null || N == -1) {
        return "No hay alumnos registrados";
    }

    String resultado = "";

    for (int i = 0; i <= N; i++) {
        resultado += V[i].GetNombre()
                  + "|"
                  + V[i].GetSemestre()
                  + "|"
                  + V[i].GetPromedio()
                  + "\n";
    }

    return resultado;
}
}
```

3. Servidor.java

Si ya tienes un servidor para los ejercicios desordenados, agrega esta sección al mismo archivo. Si vas a probar solamente este ejercicio, puedes usar el servidor completo siguiente.

```
servidor.createContext("/desordenado1/iniciar", intercambio -> {

    agregarCORS(intercambio);

    if (esOPTIONS(intercambio)) {
```

```
        return;
    }

    if (!intercambio.getRequestMethod().equalsIgnoreCase("POST")) {

        enviarRespuesta(intercambio, 405, "Metodo no permitido");

        return;
    }

    try {

        Map<String, String> datos = leerFormulario(intercambio);

        String respuesta = Alumno.InicializarWeb(

            Integer.parseInt(datos.get("tam"))

        );

        enviarRespuesta(intercambio, 200, respuesta);
    } catch (Exception e) {

        enviarRespuesta(intercambio, 400, "Error: " + e.getMessage());
    }

});

servidor.createContext("/desordenado1/alta", intercambio -> {

    agregarCORS(intercambio);

    if (esOPTIONS(intercambio)) {

        return;
    }

    try {

        Map<String, String> datos = leerFormulario(intercambio);

        String respuesta = Alumno.AltaWeb(

            datos.get("nombre"),

            Integer.parseInt(datos.get("semestre")),

            Float.parseFloat(datos.get("promedio"))

        );

        enviarRespuesta(intercambio, 200, respuesta);
    } catch (Exception e) {

        enviarRespuesta(intercambio, 400, "Error: " + e.getMessage());
    }

}
```



```
});

servidor.createContext("/desordenadol/baja", intercambio -> {

    agregarCORS(intercambio);

    if (esOPTIONS(intercambio)) {

        return;

    }

    try {

        Map<String, String> datos = leerFormulario(intercambio);

        enviarRespuesta(

            intercambio,

            200,

            Alumno.BajaWeb(datos.get("nombre"))

        );

    } catch (Exception e) {

        enviarRespuesta(intercambio, 400, "Error: " + e.getMessage());

    }

});

servidor.createContext("/desordenadol/modificar", intercambio -> {

    agregarCORS(intercambio);

    if (esOPTIONS(intercambio)) {

        return;

    }

    try {

        Map<String, String> datos = leerFormulario(intercambio);

        String respuesta = Alumno.ModificarWeb(

            datos.get("nombre"),

            Integer.parseInt(datos.get("semestre")),

            Float.parseFloat(datos.get("promedio"))

        );

        enviarRespuesta(intercambio, 200, respuesta);

    }

});
```



```
        } catch (Exception e) {

            enviarRespuesta(intercambio, 400, "Error: " + e.getMessage());

        }

    });

servidor.createContext("/desordenado1/listaruno", intercambio -> {

    agregarCORS(intercambio);

    if (esOPTIONS(intercambio)) {

        return;

    }

    try {

        Map<String, String> datos = leerFormulario(intercambio);

        enviarRespuesta(

            intercambio,

            200,

            Alumno.ListarUnoWeb(datos.get("nombre"))

        );

    } catch (Exception e) {

        enviarRespuesta(intercambio, 400, "Error: " + e.getMessage());

    }

});

servidor.createContext("/desordenado1/listartodos", intercambio -> {

    agregarCORS(intercambio);

    if (esOPTIONS(intercambio)) {

        return;

    }

    enviarRespuesta(intercambio, 200, Alumno.ListarTodosWeb());

});
```

Rutas que utilizará la página HTML

La sección JavaScript del ejercicio debe enviar los datos con método POST a estas rutas:

Operación	Ruta del servidor	Post
Iniciar Arreglo	/desordenado1/Iniciar	Post
Dar de Alta	/desordenado1/Alta	Post
Dar de Baja	/desordenado1/Baja	Post
Modificar Precio	/desordenado1/Modificar	Post
Listar Uno	/desordenado1/ListarUno	Post
Listar Todos	/desordenado1/ListarTodo	Get

Importante para integrarlo

- Los campos HTML son: tam, nombre, semestre y promedio.
- No usa base de datos: los datos existen mientras el servidor Java esté ejecutándose.
- La búsqueda se hace de forma secuencial porque el arreglo es desordenado.
- Al eliminar, la posición se reemplaza con el último registro para no desplazar todo el arreglo.

ARREGLOS DESORDENADOS

Ejercicio 1

Gestión de alumnos



Abrir ejercicio



Documento

Arreglos Desordenados: Ejercicio 1

Menú de Opciones

 Modo Oscuro

Configurar arreglo

Tamaño del arreglo:

Ejemplo: 5

Iniciar ejercicio

Salir

Arreglos Desordenados: Ejercicio 1

Menú de Opciones

 Modo Oscuro

1. Dar de alta

2. Dar de baja

3. Modificar

4. Listar un alumno

5. Listar todos

6. Salir



Arreglos Desordenados: Ejercicio 1

Menú de Opciones

 Modo Oscuro

1. Dar de alta

2. Dar de baja

3. Modificar

4. Listar un alumno

5. Listar todos

6. Salir

Dar de alta

Nombre completo:

Semestres cursados:

Promedio total:

Guardar



Arreglos Desordenados: Ejercicio 1

Menú de Opciones

 Modo Oscuro

1. Dar de alta

2. Dar de baja

3. Modificar

4. Listar un alumno

5. Listar todos

6. Salir

Dar de baja

Nombre del alumno:

Eliminar



Arreglos Desordenados: Ejercicio 1

Menú de Opciones

 Modo Oscuro

1. Dar de alta

2. Dar de baja

3. Modificar

4. Listar un alumno

5. Listar todos

6. Salir

Modificar alumno

Nombre del alumno:

Ingrese el nombre completo

Nuevo número de semestres:

Nuevo promedio:

Modificar



Arreglos Desordenados: Ejercicio 1

Menú de Opciones

 Modo Oscuro

1. Dar de alta

2. Dar de baja

3. Modificar

4. Listar un alumno

5. Listar todos

6. Salir

Listar un alumno

Nombre del alumno:

Buscar



Lista de Alumnos Registrados

← Regresar

🌙 Modo Oscuro

#	Nombre Completo	Semestre	Promedio
---	-----------------	----------	----------

No hay alumnos registrados.

Lista de Alumnos Registrados

← Regresar

🌙 Modo Oscuro

#	Nombre Completo	Semestre	Promedio
1	Denis	45	99.99